안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘부터는 본격적으로 javascript의 기능들을 살펴보면서 jquery를 사용해보려고 합니다. 물론 이번 강좌에서는 javascript를 이용한 제어 대상 찾기를 해보고 다음 시간부터는 jquery를 배우시게 될 겁니다.

getElementsByTagName()
getElementsByClassName()
getElementById()
querySelector()
querySelectorAll()

지금 여러분들에게 보여드리고 있는 이 표는 javascript로 제어 대상을 찾는 메소드들을 나열해둔 것 입니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title></title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script src="master.js"></script>
7     </head>
8     <body>
9       <ul>
10        <li>html</li>
11        <li>css</li>
12        <li>javascript</li>
13      </ul>
14    </body>
15  </html>
```

index.html

위는 index.html 인데 별로 설명할 부분이 존재하지 않습니다. 우리가 알아보려는 것은 javascript에서 제어 대상을 찾는 것이니까요. master.js를 한번 보도록 합시다.

```
1  window.onload = function() {
2    var lis = document.getElementsByTagName('li');
3    for(var i = 0; i < lis.length; i++) {
4      lis[i].style.color='red';
5    }
6  };
```

master.js

이미 여러분들은 이 제어 대상 찾는 것을 본적이 있습니다. 1행 부분은 여러분들도 아시다시피 <head> 태그에 선언을 할 시에는 아래의 태그를 찾을 수 없기 때문에 window.onload라는 객체를 사용해줘야 합니다. 이부분에 관해서는 추후 강좌를 통해서 더 자세히 알아볼테니 지금은 <head> 태그에 모듈화를 했을 경우에 선언해야하는 코드라고 생각해주시면 되겠습니다. 2행의 경우에는 getElementsByTagName() 이 메소드는 document라는 객체 즉, 문서를 뜻하는 객체인데 현재 문서내에서 <li>라는 태그를 찾아라라는 뜻 입니다. 저번에도 설명을 잠깐 해드린 것 같은데 Element에 s가 붙었다는 것은 복수의 원소를 뜻 합니다. tag라는 것은 해당 문서에 몇개가 존재할지 모르기 때문에 s라는 복수의 원소가 붙는 것 입니다. 3행~ 5행 부분은 반복문이 돌면서 태그 <li>에게 css문법인 color을 통해서 폰트 컬러를 red로 바꾸고 있습니다. 이렇게 되면 모든 li태그가 빨간색이 됩니다.

- html
- css
- javascript

보시면 모든 <li>태그가 빨간색으로 변한 것을 볼 수 있습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="master.js"></script>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li>html</li>
      <li>css</li>
      <li>javascript</li>
    </ul>
    <ol>
      <li>html</li>
      <li>css</li>
      <li>jquery</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

index.html

위의 index.html에서 ol을 추가해보았습니다. 위의 master.js를 그대로 두고 이 부분을 실행해보도록 하겠습니다.

- html
- css
- javascript

1. html
2. css
3. jquery

그럼 <ul> 태그 안에 있는 <li> 태그 그리고 <ol> 태그 안에 있는 <li> 태그들이 전부 빨간색으로 변해버리는 경우가 생기게 됩니다. 하지만 제가 원하는 것은 <ul>이라는 태그 안에 있는 <li>태그들만 빨간색으로 하고싶은 것 입니다.

```
1  window.onload = function() {
2    var ul = document.getElementsByTagName('ul')[0];
3    var lis = ul.getElementsByTagName('li');
4    for(var i = 0; i < lis.length; i++) {
5      lis[i].style.color = 'red';
6    }
7  }
```

master.js

2행 부분을 보면 ul이라는 변수에 ul태그이 [0]번을 담고 있습니다. getElementsByTagName()는 유사배열의 형태로 반환되게 됩니다. 그 반환된 값의 [0] 첫번째 <ul>태그를 선택하겠다라는 의미 입니다. 3행은 위와 같지만 단지 ul.getElementsTagName()이기 때문에 첫번째 <ul> 태그 밑에 있는 <li>태그들이 선택 됩니다. 4행 ~ 6행은 그 해당하는 값들에 대한 color를 빨간색으로 변경시키는 것 입니다.

- html
- css
- javascript

1. html
2. css
3. jquery

위의 코드를 실행해보시면 이렇게 <ul> 태그 밑에있는 <li>태그들만 색이 변하는 것을 볼 수 있습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="master.js"></script>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li>html</li>
      <li class="active">css</li>
      <li class="active">javascript</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

index.html

위에서 보면 class라는 속성이 보입니다. 그 안의 값이 active 입니다. 그외 설명드릴 내용은 없습니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var lis = document.getElementsByClassName('active');
3     for(var i = 0; i < lis.length; i++) {
4       lis[i].style.color = 'red';
5     }
6   }
```

master.js

2행을 보면 tagName이였던 부분이 ClassName로 변경된 것을 볼 수 있습니다. 이는 문서내에서 class의 이름이 activef로 선언된 부분을 찾습니다. 이역시 Element뒤에 s가 붙는 이유는 class는 같은 이름을 여러번 사용할 수 있기 때문에 그렇습니다. 이 부분을 실행을 해보면 index.html의 11행 12행 부분만 빨간색이 됩니다.

- html
- css
- javascript

실행 결과를 보면 css와 javascript 부분만 빨간색으로 변하는 것을 볼 수 있습니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title></title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script src="master.js"></script>
7     </head>
8     <body>
9       <ul>
10        <li>html</li>
11        <li id="active">css</li>
12        <li>javascript</li>
13      </ul>
14    </body>
15  </html>
```

index.html

이번에는 11행 부분에 id의; 값이 active 입니다. 이 부분 외에 설명을 드릴 부분은 없습니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var lis = document.getElementById('active');
3     lis.style.color = 'red';
4   }
```

2행 부분은 id 값이 active인 값을 찾고 있습니다. 그런데 이번에는 Element에 s가 붙지 않았습니다. css를 제대로 배운분이라면 왜 s가 붙지 않았는지 알 수 있으실 겁니다. id 값은 중복으로 선언할 수 없기 때문에 s가 붙지 않습니다. 그럼 바로 실행결과를 보도록 합시다.

- html
- css
- javascript

실행결과는 위에서 설명한대로 css부분만 빨간색으로 변하게 됩니다.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en" dir="ltr">
3     <head>
4       <title></title>
5       <meta charset="utf-8">
6       <script src="master.js"></script>
7     </head>
8     <body>
9       <ul>
10        <li>html</li>
11        <li id="active">css</li>
12        <li class="active">javascript</li>
13      </ul>
14    </body>
15  </html>
```

index.html

index.html은 더이상 설명 드릴 부분이 없습니다. 11행은 id 값 12행은 class값이기 때문에 같은 이름으로 선언이 가능하다는 것 외적으로는 설명 드릴 부분이 없습니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var li = document.querySelector('li');
3     li.style.color = 'red';
4     var li = document.querySelector('#active');
5     li.style.color = 'blue';
6     var li = document.querySelector('.active');
7     li.style.color = 'skyblue';
8   }
```

querySelector이라는 2행 부분을 보면 <li>라는 태그를 지정해주었는데 이 는 문서내에서 첫번째 <li>태그 하나만 반환합니다. 즉, 문서내에 <li>태그 몇십개 몇백개라 할지라도 2행에서 반환하는것은 첫번째 <li>태그 하나 입니다. 또한가지 4행과 6행 부분을 보면 active라는 문자열 앞에 # 혹은 .이 보이실겁니다. 이는 css를 배우신 분들라면 이미 아시겠지만 #은 id값을 의미하고 .은 class의 값을 의미 합니다. 이점은 기억해두시면 좋으실겁니다.

- html
- css
- javascript

위의 코드를 실행해보면 제가 위에서 지정한 색들이 표현되는 것을 볼 수 있습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
  <head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="master.js"></script>
  </head>
  <body>
    <ul>
      <li>html</li>
      <li>css</li>
      <li>javascript</li>
    </ul>
    <ol>
      <li>html</li>
      <li>css</li>
      <li>jquery</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

index.html

이번에는 정말로 설명해드릴 부분이 없네요.

```javascript
window.onload = function() {
  var lis = document.querySelectorAll('li');
  for(var key in lis) {
    lis[key].style.color = 'blue';
  }
}
```

마지막으로 querySelectorAll() 이라는 메소드 인데 이 메소드는 해당 문서에서 <li> 태그 전체를 선택할 수 있습니다. 위에는 <ul> 태그와 <ol> 태그로 나뉘지만 그 안의 내용은 <li>태그 입니다. 쉽게 말하면 <li>태그들이 전부 파란색으로 변하게 되는 것을 볼 수 있으실 겁니다.

- html
- css
- javascript

1. html
2. css
3. jquery

위의 코드를 실행해보시면 이처럼 모든 <li> 태그가 파란색으로 변경된 것을 볼 수 있습니다.
이 모든 태그들을 외워야하나? 아마 여러분들이 당장에 이를 사용할 일은 거의 없을거라고 봅니다. 이유는 jquery라는 라이브러리를 이용하면 좀 더 쉽고 빠르게 이러한 작업들을 간편하게 할 수 있기 때문입니다. 그렇다고 잊어버리라고 하는 것은 아닙니다. 여러분들이 작업을 하시다가 하드코딩을 해야하는 경우도 있기 때문 입니다.

그럼 이것으로 [Jquery 강좌] 제 10강 제어 대상 찾기 편을
마치도록 하겠습니다.